

(5.2) Najdšte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

Riešenie

Keďže matica A má vlastné čísla s geometrickými násobnosťami 2 a 1 a je rádu 3, je diagonalizovateľná. Preto ju môžeme zapísať v tvare

$$A = RDR^{-1},$$

kde $D = \text{diag}(2, 2, 3)$ a R je regulárna matica, ktorej stĺpce tvoria bázu z vlastných vektorov matice A príslušných vlastným číslam 2, 2, 3.

Najprv nájdeme bázu $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ priestoru $\mathbb{R}^3$ z vlastných vektorov matice A .

Pre vlastné číslo 2 tvoria vlastné vektory podprostor $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$, v ktorom vieme nájsť dva lineárne nezávislé vektory $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)^T$ a $\mathbf{v}_2 = (1, 0, -1)^T$, ktoré podprostor generujú.

Pre vlasné číslo 3 máme vlastný vektor $(1, 1, 1)^T$, ktorý je lineárne nezávislý od predchádzajúcich dvoch vektorov, pretože sú príslušné rôznym vlastným číslam.

Teda

$$B = ((1, 1, 0)^T, (1, 0, -1)^T, (1, 1, 1)^T)$$

je báza $\mathbb{R}^3$ z vlastných vektorov matice A .

Teraz zostrojíme maticu R . Matica R má v stĺpcoch vektory bázy B , teda je maticou prechodu z bázy B do kanonickej bázy. Matica R^{-1} potom predstavuje prechod z kanonickej bázy do bázy B .

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad R^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Teraz vieme nájsť maticu A

$$\begin{aligned} A = RDR^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Overíme, že matica A má požadované vlastné čísla a vlastné vektory.

$$A\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2\mathbf{v}_1$$

$$A\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = 2\mathbf{v}_2$$

$$A\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3\mathbf{v}_3$$